Зимний огород или витамины к Новому году - выращиваем вкусное дома

Выращивание различных растений на подоконнике может быть интересным хобби, но может и обогатить стол различными «живыми» витаминами в холодное время года. Конечно, получить вкусные томаты или зелень в комнатных условиях — не самая простая задача, но при соблюдении определенных условий с ней справится даже школьник.

Начнем с самого распространенного вопроса — что именно можно вырастить на подоконнике, с минимумом затрат на оборудование?

1. Что вырастить на подоконнике с минимумом затрат к Новому году?

Микрозелень

Тренд последнего десятилетия, молодые растения на стадии семядольных или первых настоящих листьев, микрозелень — кладезь вкуса и полезных веществ. Горошек, подсолнечник прекрасно вырастут без дополнительного освещения; различные виды листовых редисов, капусты, пак-чой, молоденький кресс-салат и горчица потребуют дополнительного ухода, но буквально за 2-3 дня можно организовать и запустить непрерывный «зеленый конвейер».

Пряные травы

Свежие пряности однозначно понравятся любой хозяйке и найдут свое место в праздничных зимних блюдах. Дома можно легко вырастить базилик, ароматную мяту (в том числе необычную мини-минт) и мелиссу, при желании на окне могут поселиться тимьян, розмарин, кориандр (кинзу) и листовой сельдерей.

Зелень для салата

Современный рынок представляет целый список семян растений из этой категории: салатная листовая горчица, листовая капуста мизуна, салаты батавия и ромен, кервель и амарант — все эти культуры не только вкусны, но и декоративны, могут быть украшением любого зимнего огорода.

Редис

Самый обычный знакомый нам с детства круглый ярко-розовый корнеплод! Свеженькая редиска к новому году — настоящий эксклюзив.

Мини-овощи

И, конечно, самые «огородные» растения — мини-овощи. Сегодня существуют «миниатюрные» версии черри- и биф-томатов, сладких и острых перцев, и даже мини-баклажаны! Можно найти и миниатюрные растения огурцов, но без создания хороших климатических условий получить большое количество свежих огурчиков дома достаточно сложно.

Рассмотрим выращивание каждой группы культур подробнее.

1. Выращиваем микрозелень на подоконнике

Для того, чтобы бесперебойно обеспечить витаминной микрозеленью обычную семью из 4-5 человек, достаточно площади 0,2 м2 — именно столько займут 10 пластиковых лотков для выращивания площадью 18*11 или 18*12 см. Дома очень удобно использовать специальные перфорированные двойные лотки: в верхнем лотке на специальном субстрате растет микрозелень, нижний лоток предназначен для сбора излишка поливной воды или питательного раствора.



В качестве субстрата для микрозелени в домашних условиях лучше выбрать джутовые или льняные коврики, но подойдет и агровата.

> *При использовании агроваты (минеральной ваты специального состава) учитывайте, что хранить этот субстрат необходимо в плотно закрытом пакете в недоступном для детей и домашних животных месте — мельчайшие частицы сухого субстрата могут раздражать нежные слизистые оболочки. После увлажнения минеральная вата становится безопасной, не «пылит».*

Микрозелень гороха на подоконнике

Самая распространенная микрозелень — микрозелень гороха. Для того, чтобы выращивание было успешным, необходимо использовать семена, **не обработанные фунгицидами или инсектицидами и не зараженные различными грибковыми патогенами и вредителями.**

> *Подходят для домашних условий сорта Мадрас, Элита; для разнообразия можно попробовать и безусую разновидность гороха посевного.*

Перед посевом горошинки тщательно промывают в проточной воде, замачивают на 3-4 часа, после этого повторно промывают и выкладывают на субстрат плотным слоем (горошинка к горошинке). После этого лотки (только верхние, нижняя часть не нужна) составляют друг на друга стопками по 3-5 штук, сверху ставят пустой лоток и укладывают груз массой около 1 кг. По размеру и весу

идеально подходит для этого пакет с рисом или солью. Стопки лотков убирают в прохладное место (но не в шкаф и не в тумбочку!). Удобно использовать для проращивания подоконник без расположенной внизу батареи отопления, подойдет и верх холодильника. Такой способ проращивания называется «под прижимом», и используется для растений с крупными семенами и стеблями.

> *Подробнее про выращивание под прижимом в нашей статье - Проращивание микрозелени под прижимом*

Через 3 суток горошинки прорастают, лотки в стопке начинают заметно «кребиться» - это сигнал к тому, что лотки пора расставлять на подоконнике и начинать выращивание при свете. Горошку даже в зимнее время достаточно естественного света, приходящего с улицы. С первого же дня культивирования растениям требуется регулярный полив, один или два раза в сутки — так, чтобы не допускать подсыхания субстрата. Вот в этот момент и нужны нижние лотки — сборники дренажа. Горошинки несут в себе достаточный для молодого росточка запас питательных веществ, поэтому для полива можно использовать обычную водопроводную воду.

Через 6-7 суток молодые растения гороха можно употреблять в пищу. Такая зелень очень нравится детям, так как по вкусу напоминает знакомые всем свежие гороховые стручки.

Микрозелень подсолнечника и листовой редис

Точно по такой же технологии можно вырастить и микрозелень подсолнечника. А вот для выращивания других разновидностей микрозелени лучше обеспечить дополнительное освещение фитолампами. Можно приобрести самый простой фитосветильник на масс-маркетах или в хозяйственных магазинах, но лучше сделать выбор в пользу профессиональных решений — специальных фитосветильников с подходящим для растений спектром и мощностью света. Высота подвеса светильников — около 30 см над уровнем роста растений. Закрепить светильник можно различными способами — начиная от крепящегося к подоконнику кронштейна и заканчивая спускающимися с потолка магнитными подвесами.

> *Микрозелени на площади 0,18-0,2 м2 вполне достаточно одного линейного светильника на 25 ватт с цветовой температурой от 4000 до 6500 К.*

Помимо света, желательно организовать и правильное питание — полив растений питательным раствором, содержащим необходимые макро- и микроэлементы. Такой раствор можно «собрать» самостоятельно из отдельных удобрений, но удобнее использовать готовые решения, например сухую смесь «Еврокомпот Микро». Одного комплекта смеси хватает для приготовления 550-650 л поливного раствора, то есть примерно на 6-8 месяцев непрерывного выращивания небольших количеств микрозелени.

Какие виды микрозелени можно попробовать? Детям однозначно нравятся различные разноцветные листовые редисы — Санго, Сакура, Чайна Роуз. Молодые листики напоминают по вкусу обычную редиску, очень сочные и хрустящие. Для приготовления бутербродов и придания пикантности салатам стоит попробовать Мизуну Красную и Мизуну Зеленую, неплохо подойдет и кресс-салат, кольраби, кейл. Витаминный заряд — микрозелень белой или салатной горчицы, брокколи. Любителям необычного можно предложить микрозелень лебеды или моркови.



Все перечисленные виды растений, как и горошек, можно прорастить под прижимом. Плотность посева на двойной пластиковый лоток приведена в таблице 1. После прорастания фитосвет нужен ежедневно на 14-16 часов, полив проводят питательным раствором или чередуют питание и полив водопроводной водой. В среднем через 7-10 суток молодая зелень может использоваться в пищу.

Таблица 1. Плотность посева микрозелени

Культура	Плотность посева, гр на лоток	Примечание
Базилик	0,2-0,3	Возможен прижим до появления ростка 1-2 мм. Возможно проращивание без прижима, лотки затянуть сверху перфорированной пленкой для сохранения влажности либо присыпать вермикулитом.
Горчица белая	2,5	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Горчица салатная листовая	1,7-1,8	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Редис Дайкон	6	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Капуста Красная	2	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Капуста Кейл	2	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм

Кольраби	2	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Кресс Салат	2-2,5	Прижим, до появления проростков длиной 2 мм
Мизуна	2	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Морковь Дикая	0,5	Прижим, выставление на свет сразу после всходов
Пак Чой	2	Прижим. Выставлять на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм.
Редис листовой	6-9	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Салат батавия, лолло роса, лолло биона, романо	1,2-1,5	Прижим, выставление на свет сразу после всходов
Салат фризе	1,7-1,8	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм
Тат Сой	2	Прижим. Выставляем на свет при появлении проростков длиной 3-5 мм

2. Выращиваем пряные травы, салатную зелень и редис домашних условиях

Все эти культуры в домашних условиях удобно выращивать в салатных или рассадных стаканчиках. В производственных условиях используют стаканчики с прорезями в боках и в нижней части, для дома больше подходят стаканчики с отверстиями только в дне. Объем стаканчиков может составлять от 250 до 350 мл, сами стаканчики обязательно должны быть не прозрачными, чтобы на корневую систему не попадал солнечный или искусственный свет.

В качестве наполнителя для стаканчиков лучше использовать так называемые органические субстраты — торфяной и кокосовый.

> ***В цветочных и хозяйственных магазинах представлены различные субстратные смеси и почвогрунты, но многие из них слишком специфичны, предназначены для строго определенного вида растений, другие — включают песок или низинный торф, имеют плотную структуру со слабой воздухопроводностью.***

Хороший по качеству субстрат легко смешать самостоятельно из мелкого верхового раскисленного торфа или брикетированного кокосового субстрата. В качестве добавки используют агроперлит, имеющийся в продаже в любом дачном или цветочном магазине. Торф или кокос размачивают обычной водопроводной водой и смешивают с агроперлитом из расчета 7:3 по объему (на 7 л торфа или кокоса — 3 л сухого перлита). Полученный субстрат можно хранить в пластиковом пакете или в закрытом крышкой ведре, использовать по мере необходимости.

> ***Такая торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь имеет оптимальную влагоемкость и воздухопроводность, больше всего подходит для развития корневой системы в условиях ограниченного полива.***

Для того, чтобы вырастить пряности, зелень или редис в весенне летнее время, достаточно разместить емкости с растениями на хорошо освещенном южном или восточном подоконнике или на лоджии; в зимнее и осеннее время обязательно организовать дополнительное досвечивание. Можно использовать такие же линейные светильники, как и для микрозелени, но более интересные результаты можно получить под так называемыми световыми бордами — светодиодными светильниками, дающими на единицу площади большее количество световой энергии (в пересчете — до 100-120 Ватт/м2).

Полив растений проводят только питательным раствором, содержащим азот, калий, кальций, магний, фосфор, серу и микроэлементы. Хорошо подходит для всех пряных и зеленных культур удобрения «Еврокомпот Мульти». Из сухого удобрения готовят 3 концентрированных «маточных» раствора, затем для приготовления поливного раствора на 1 л воды добавляют по 3-6 мл каждого концентрата (процесс подробно описан в прилагаемой к удобрению инструкции).

Какие пряности и зелень выбрать для первых экспериментов? Базилики (как фиолетовые, так и зеленые), мелиссу (обратите внимание, бывают сорта с различными ароматами, например, Мандариновая, Лимонная, Мохито), любые листовые горчицы, красную или зеленую японскую капусту - мизуну, зеленые сорта салатов (Кучерявец Одесский, Кучерявец Грибовский, Аттракцион, Романо

Зеленый и тд). В дальнейшем, по мере накопления опыта, можно посеять розмарин, тимьян, кориандр, шалфей, поэкспериментировать с красными салатами, попробовать кервель, петрушку, тмин, мангольд, красножильный щавель и тд.



Семена выбранных культур высевают в рассадные стаканчики по 5-7 штук, присыпают тонким слоем субстрата (можно использовать и вермикулит), проращивание проводят там же, где будет проходить дальнейшее культивирование. Необходимо контролировать влажность, при подсыхании верхней части субстрата — провести полив небольшим количеством питательного раствора или опрыскать водопроводной водой из пульверизатора. После появления всходов растениям необходим световой день продолжительностью 14 или 16 часов (для автоматизации включения и выключения света хорошо подходят обычные «умные розетки»), регулярный полив питательным раствором каждые 2-3 дня.

> ***Как правило, первые сборы можно начинать уже через 3-4 недели. Почти все зеленные культуры и пряности можно использовать для периодической срезки в течение 2-3 месяцев.***

Многие растения (горчицу, мизуну, базилик, розмарин) можно выращивать и в декоративных целях — для этого из рассадного стаканчика растения пересаживают в цветочные горшки объемом до 3 л. В таких емкостях размер листьев значительно увеличивается, после срезки формируются более пышные розетки и ветвистые стебли.



В рассадных стаканчиках на торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси выращивают и обычную редиску. Для домашних условий подходят некрупные скороспелые сорта — Французский Завтрак, Молния. Семена высевают по одному в стаканчик, заделывают на глубину около 1,5 см. Сразу после всходов выставляют под свет, поливают по мере подсыхания субстрата. Корнеплоды формируются через 25-30 суток после всходов, по сочности и вкусу не уступают весеннему грунтовому редису.



3. Выращиваем овощи на подоконнике

> *Лучше всего начинать путь «домашнего огородника» с выращивания мини-томатов и мини-перцев.*

Мини-томаты на подоконнике

Мини-томаты, штамбовые или супердетерминантные томаты - растения с очень ветвистым коротким стеблем высотой 30-40 см. На стебле тесно сидят короткие жесткие листья, и так же плотно расположены соцветия и кисти с плодами. Растения прямостоячие, не требуют закрепления на шпалере или удаления листьев и боковых побегов. Формирование новых кистей и созревание плодов на главном стебле и на боковых побегах происходит одновременно, взрослое растение часть напоминает шарик, полностью покрытый спелыми плодами. Для растения достаточно 2-3 л субстрата в течение всего периода роста.

Штамбовыми могут быть и мелкоплодные черри-томаты, и томаты со средними и крупными плодами. Отличный гибрид, подходящий для «пробы пера» - Маленькая Звезда; можно попробовать и томаты Пиннокио, Балконное Чудо красного или желтого цвета.

Перцы на подоконнике

Мини-перец – это искусственно полученные сорта и гибриды перца с высотой стебля до 40 см. По внешнему виду мини-перцы полностью копируют обычные крупные разновидности, имеют декоративный вид, формируют привлекательные плоды с насыщенным вкусом.

Плоды миниатюрных перцев могут быть горькими, острыми и сладкими, зеленого, красного, оранжевого, желтого или даже фиолетового цвета.

Отдельную группу составляют так называемые суперхоты — перцы с остротой более 100 000 сковилей. При выращивании таких перцев следует соблюдать осторожность, особенно если в квартире есть дети или домашние животные.



Мини-баклажаны на подоконнике

Необычное для наших широт растение — мини-баклажан. Такие баклажанчики **распространены в странах Азии и Африки, пользуются популярностью в Индии и Таиланде.** Мини-баклажаны могут быть желтые, белые, и зеленые, похожие на крупные необычные ягоды или фрукты. Строение кожицы и мякоти мини-плодов ничем не отличается от обычного крупноплодного баклажана.

Гибрид миниатюрного баклажана, отлично подходящий для выращивания «на подоконнике» - Ненси, но можно попробовать и другие разновидности, среди которых можно найти необычные белые, вишневидные, каплеобразные плоды.

Мини-овощи, как и пряности, обычно выращивают в торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси. Рассаду можно получить в рассадных стаканчиках объемом 250 мл. Следует учитывать, что семена томата прорастают за 3-5 суток, баклажан – за 5-7 суток, семена перца могут всходить от 5 до 15 суток в зависимости от сорта или гибрида. Сразу после прорастания семян молодым растениям требуется освещенность около 100 Вт/м2, поэтому рассаду лучше выращивать под фитосветом (больше всего подходят светильники-борды). Взрослые растения достаточно теневыносливы, и в весенне-летнее время хорошо чувствуют себя на освещенном солнцем подоконнике. Но при дополнительном досвечивании и общей продолжительности светового дня 16-18 часов внешний вид и урожайность улучшаются.

Рассаду пересаживают в емкости объемом 2-3 л после того, как корневая система растения полностью заполнит субстратный ком в рассадном стаканчике. Как правило, пересадка (перевалка) проходят без последствий, не вызывают стресса у растений.

Для полива обязательно использовать питательный раствор — овощные культуры, даже миниатюрные, для роста, цветения и плодоношения нуждаются в большом количестве питательных веществ. Как и при выращивании зелени и пряностей, для приготовления поливного раствора можно использовать «Еврокомпот Мульти».

Для профилактики корневых гнилей при выращивании мини-овощей в субстрат вместе с поливным раствором можно вносить биофунгициды «Триходермин», «Глиокладин», «Фитоспорин» и тд.

Интересный способ выращивания мини-овощей в домашних условиях — DWC-системы, или системы глубинного выращивания. Рассаду выращивают в минераловатных пробках размером 22*28 мм или 45*45 мм, затем пробку с молодым растением закрепляют в специальной емкости с помощью пеностекла или керамзитного субстрата. В DWC корень растения постоянно погружен в питательный раствор, такая система не требует регулярного полива, может функционировать достаточно автономно.



Для формирования плодов томаты, перцы и баклажаны нуждаются в опылении. Томат опылить легко — достаточно ежедневно слегка встряхивать боковые побеги с образовавшимися на них кистями. Опыление баклажана и перца проводят один раз в 2-3 суток, аккуратно перенося пыльцу с тычинок на пестики мягкой кисточкой (для этого кисточкой проводят по цветку так, как будто наносят на него тонкий слой краски).

Созревание плодов томата начинается через 70-80 суток после всходов, первые сборы можно начинать на 85-90 сутки. Мини-перцы и баклажаны готовы к сбору через 80-85 суток после всходов.

Зимний огород — прекрасная альтернатива (или дополнение) домашнему цветоводству. Стоит только попробовать — и выращенные своими руками овощи и зелень станут постоянной частью домашнего меню.